

식각 설비 알람 대응 SOP

초기 알람 대응 표준 절차

표지

항목	내용
문서번호	EQP-ETCH-SOP-001
개정번호	Rev. 2.1
시행일	2026-07-20
차기 검토일	2027-07-20
공정 영역	식각 / 플라즈마 식각 / Bosch 식각
적용 설비	사업장에 등록된 플라즈마 식각 설비 전 호기
주요 용도	알람 초기 대응 절차, 재가동 판단, 보고·에스컬레이션
감시 항목	온도, 압력, RF 파워, 가스 유량
적용 알람 코드	ERR-402, ERR-401, ERR-301, ERR-201, WRN-501, WRN-701~704, WRN-801, WRN-901

통제 문서

이 문서는 문서 관리 절차에 따라 관리되는 통제 문서입니다. 인쇄본은 무통제 사본이며, 최신본 여부는 문서 관리 시스템에서 확인하시기 바랍니다. 알람 판정에 사용하는 구체적인 수치와 임계값, 사업장별 해제 권한은 사업장의 설비 데이터 사전과 승인 절차를 따릅니다.

EHS 우선 원칙

알람이 RF, 진공, 공정 가스, 냉각 계통의 이상이나 챔버 이상 상태를 가리키는 경우, 처리량 회복보다 안전 상태 확보와 설비 홀드, 에스컬레이션을 먼저 수행해야 합니다.

문서 관리

항목	통제 값
문서명	식각 설비 알람 대응 SOP
문서번호	EQP-ETCH-SOP-001
개정번호	Rev. 2.1
시행일	2026-07-20

차기 검토일	2027-07-20
공정 영역	식각 / 플라즈마 식각 / Bosch 식각
설비 유형	반도체 식각 설비
주 사용자	작업자, 설비 엔지니어, 공정 엔지니어, 정비 엔지니어, 안전/EHS 검토자
문서 목적	식각 설비 알람에 대한 수행 주체별 초기 대응 절차, 재가동·해제 판단, 보고·에스컬레이션 대상 제공
작성	설비기술팀
검토	공정기술팀, EHS팀
승인	설비기술팀장

개정	일자	변경 내용	담당
1.0	2023-09-15	최초 제정. ERR-201, ERR-301, ERR-401, ERR-402, WRN-501 알람 대응 절차 및 재가동 체크리스트 수립	설비기술팀
1.1	2024-01-22	ERR-402 냉각 계통 고장 판정에 온도 상승과 압력 하강 동시 확인 조건 명문화, 알람 오분류 시정조치 반영 (CAPA-2023-114)	설비기술팀
1.2	2024-06-10	드리프트 예방 경고 WRN-701~704 신설, 예방 정비 연계 절차 및 알람-변수 매핑 부록 추가 (ECN-2024-058)	설비기술팀 / 공정기술팀
1.3	2024-11-04	ERR-201 판정 기준을 연속 2개 샘플 지속으로 변경, 단발성 스파이크 제외 규정 추가	설비기술팀
1.4	2025-04-14	WRN-801 센서 변동성, WRN-901 다변량 이상 대응 카드 추가, 운전 한계 용어 정의 부록 신설 (ECN-2025-021)	설비기술팀

1.5	2025-10-27	정기 검토 실시, 조직 개편에 따른 8절 에스컬레이션 대상 갱신, 역할과 책임 표 개정	설비기술팀
1.6	2026-07-06	한계값 관리 기준을 설비 데이터 사전 연계로 전환, 재가동 체크리스트 승인 항목 보강	설비기술팀
2.0	2026-07-20	지식 문서 체계 재편 (ECN-2026-041). 원인 진단·측정 절차를 MPS-TM-8600 매뉴얼로, 알람 우선순위·운전 범위 판단 기준·운전 한계 용어를 EQP-ETCH-GDL-001로 이관, 본 문서는 대응 절차·재가동·보고 중심으로 전면 개정	설비기술팀
2.1	2026-07-28	다변량 이상 대응 카드(\$5.11) 코드를 ERR-901에서 WRN-901로 변경, 심각도 주의 정합 (ECN-2026-042)	설비기술팀

목차

1. 목적 및 적용 범위
2. 역할과 책임
3. EHS 안전 고지
4. 알람 대응 일반 원칙
5. 알람 대응 절차 카드
 - 5.1 ERR-402 냉각 계통 고장
 - 5.2 ERR-401 온도 범위 이탈
 - 5.3 ERR-301 압력 범위 이탈
 - 5.4 ERR-201 RF 출력 이상
 - 5.5 WRN-501 총 가스 유량 편차
 - 5.6 WRN-701 온도 드리프트
 - 5.7 WRN-702 압력 드리프트
 - 5.8 WRN-703 RF 출력 드리프트
 - 5.9 WRN-704 가스 유량 드리프트

- 5.10 WRN-801 센서 변동성 증가
 - 5.11 WRN-901 다변량 이상
6. 재가동 및 해제 체크리스트
7. 에스컬레이션 및 보고
- 부록 A. 관련 표준 및 참조 문서

1. 목적 및 적용 범위

이 SOP는 식각 설비 알람에 대해 일관된 초기 대응 절차를 제공합니다. 작업자와 설비 엔지니어가 알람 발생 시 누가 어떤 순서로 무엇을 실행하고, 언제 홀드·해제하며, 무엇을 어디에 보고하는지를 빠르게 따를 수 있도록 사용합니다. 관리 한계 관련 용어의 정의는 EQP-ETCH-GDL-001 3장을 따릅니다.

이 SOP는 식각 설비 지식 문서 체계 중 실행 절차를 담당합니다. 알람의 정의, 전형적 패턴, 가능 원인, 점검·측정 방법 등 장비 사실은 MPS-TM-8600 매뉴얼을, 상태 분류, 우선순위, 대응 수준, 운전 범위 판단 기준 등 판단 기준은 EQP-ETCH-GDL-001 가이드라인을 따릅니다. 본 문서는 그 판단을 전제로 한 실행 절차, 재가동, 보고·승인을 정의합니다.

적용 범위	적용 제외
온도, 압력, RF 파워, 가스 유량, 드리프트, 변동성, 다변량 이상 상태에 대한 알람 초기 대응 절차	상세 하드웨어 수리 절차, 인터록 우회, 사업장별 설정값 지정, 레시피 최적화
초기 점검, 홀드·해제 판단, 계측 검토 트리거, 설비·공정 엔지니어링으로의 에스컬레이션	알람의 정의·원인 진단(MPS-TM-8600), 상태 분류·대응 수준 판단 기준(EQP-ETCH-GDL-001)

적용 알람 코드

ERR-402, ERR-401, ERR-301, ERR-201, WRN-501, WRN-701~704, WRN-801, WRN-901

2. 역할과 책임

역할	구분	주요 책임
작업자	교대 근무 설비 운전 담당자(오퍼레이터)	알람 인지 확인(Acknowledge), 공정 일시정지·Abort 실행, 이상 상황과 센서 트렌드 기록, 설비 엔지니어 호출
설비 엔지니어	설비기술팀 소속 담당 엔지니어	센서 트렌드와 하위 계통 상태 검토, 홀드·해제 여부 판단, 정비 요청, 설비 차원의 복구 점검 승인
공정 엔지니어	공정기술팀 소속 담당 엔지니어	공정 품질 영향 평가, 이탈 구간에 처리된 웨이퍼의 계측 검토, 레시피 설정 변경과 공정 처리 방침 승인

정비 엔지니어	정비 조직(진공, RF, 가스/MFC, 냉각 담당) 소속 엔지니어	사업장 정비 절차에 따른 RF, 가스, 진공, 냉각, 센서, 기계 계통의 현장 점검 및 수리
안전/EHS 검토자	EHS팀 담당자	사업장 방침상 필요한 경우, RF·가스·냉각·진공 관련 이상 상태나 인원 노출 가능성이 있는 상태 검토

조치 권한

조치	실행 주체	승인
알람 인지 확인(Acknowledge)	작업자	불필요
공정 일시정지 / Abort	작업자	불필요, 실행 후 설비 엔지니어에게 보고
설비 홀드	작업자 또는 설비 엔지니어	설비 엔지니어
설비 해제	설비 엔지니어	설비·공정 책임자 (6절 체크리스트 완료 후)
레시피 설정 변경	공정 엔지니어	공정 엔지니어링 승인 절차

각 대응 카드의 절차 표에는 스텝별 수행 주체를 표기합니다. 수행 주체가 “공통”인 스텝은 알람에 대응하는 모든 인원에게 적용됩니다.

3. EHS 안전 고지

WARNING

설비 인터록을 우회하거나, RF 출력을 강제 인가하거나, 진공 보호 기능을 수동으로 무력화하지 마십시오.
냉각·가스·RF·압력 계통의 불안정이 반복되는 상태에서 운전을 계속해서도 안 됩니다. 설비를 홀드하고 사업장 권한 체계에 따라 에스컬레이션하십시오.

CAUTION

이 SOP는 초기 대응 절차를 지원하는 문서입니다. 물리적 수리나 해제 판단에 대해서는 사업장별 절차, 승인된 설정값, LOTO(잠금·표지) 규정, 정비 지침이 이 문서보다 우선합니다.

계통별 장비 위험의 상세와 요구되는 통제는 MPS-TM-8600 7장을 참조하십시오. 사업장 통제(LOTO 적용, 인터록 우회 금지, 계통별 자격 요건)는 본 절차 각 대응 카드의 안전 요건 행을 따릅니다.

4. 알람 대응 일반 원칙

알람의 심각도 구분(ERR/WRN), 우선순위 1~5 등급, 대응 수준(계속 운전, 관찰 강화, 일시정지, 홀드, Abort)의 정의와 알람별 매핑은 EQP-ETCH-GDL-001 4장을 따릅니다. 상태 분류(양호, 주의, 위험)의 정의는 EQP-ETCH-GDL-001 3장을 따릅니다.

여러 알람이 동시에 활성화인 경우에는 EQP-ETCH-GDL-001 4장의 우선순위에 따라 대표 알람을 먼저 판정하고, 해당 대표 알람의 대응 절차 카드(5장)를 실행합니다. 각 알람의 정의, 전형적 패턴, 가능 원인은 MPS-TM-8600 3·4장을

참조합니다.

5. 알람 대응 절차 카드

발생한 알람 코드에 해당하는 대응 카드를 찾아 절차 표의 순서대로 조치하십시오. 여러 알람이 동시에 활성화인 경우에는 EQP-ETCH-GDL-001 4장의 우선순위 규칙에 따라 대표 알람을 먼저 처리합니다. 각 카드의 헤더 표에는 알람 코드와 관련 변수, 정의·원인·대응 수준의 참조처를 표기하고, 절차 표 아래에 안전 조건과 보고·기록 행을 둡니다.

5.1 ERR-402 | 냉각 계통 고장

항목		내용	
알람 코드		ERR-402	
알람명		냉각 계통 고장	
관련 변수		온도, 압력	
참조		정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장	

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	작업자	최근 센서 트렌드에서 온도 상승과 압력 하강이 동시에 나타나는지 확인합니다.	냉각 고장을 단일 온도 알람이나 압력 알람으로 오분류하는 것을 방지
2	작업자	두 증상이 함께 나타나면 ERR-402를 대표 알람으로 처리합니다.	여러 알람이 동시에 활성화일 때 알람 우선순위를 올바르게 유지
3	작업자	공정을 일시정지합니다. 온도가 계속 상승하거나 안전 운전 한계를 초과하면 Abort합니다.	웨이퍼 손상과 설비 스트레스 리스크 감소
4	설비 엔지니어	냉각수 밸브, 헬륨 공급, 압력 레귤레이터, 칠러 상태를 확인합니다.	작업 재개 전 냉각 경로를 집중 점검
5	설비 엔지니어	웨이퍼 클램프 상태와 척 표면 오염을 확인합니다.	열 접촉 불량과 결함 재발에 대응
6	설비 엔지니어	온도가 정상 운전 밴드로 돌아오고 압력이 안정될 때까지 신규 런을 시작하지 않습니다.	불안정한 상태에서 이탈이 반복되는 것을 방지

7	설비 엔지니어	복구되지 않으면 설비를 홀드하고 정비 엔지니어(냉각 담당)에게 통보합니다.	정비 조직으로 책임 이관 보장
---	---------	--	---------------------

구분	내용
안전 요건	(ERR-402) 냉각 배관과 척 주변 작업에는 사업장 LOTO(잠금·표지) 규정을 적용합니다
보고·기록	(ERR-402) 보고 대상: 설비 엔지니어, 정비 엔지니어(냉각), 필요 시 EHS. 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, 온도·압력 트렌드 구간, 냉각 계통 점검 결과, 재가동 시 FRM-ETCH-011

5.2 ERR-401 | 온도 범위 이탈

항목	내용
알람 코드	ERR-401
알람명	온도 범위 이탈
관련 변수	온도, 압력
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	작업자	압력도 함께 하강하는지 확인합니다. 하강한다면 ERR-402를 따릅니다.	냉각 고장을 놓치지 않도록 보장
2	작업자	온도 이탈 방향이 상승인지 하강인지 기록합니다.	히터, 센서, 레시피 검토에 필요한 맥락 제공
3	설비 엔지니어	히터 출력, 온도 센서 상태, 레시피 설정값을 확인합니다.	유력한 열 제어 원인을 집중 점검
4	작업자, 설비 엔지니어	온도가 정상 운전 밴드로 돌아올 때까지 신규 로트 투입을 보류합니다.	이탈 구간에 웨이퍼가 추가로 처리되는 것을 방지
5	설비 엔지니어	이탈 구간에 처리된 웨이퍼는 우선 계측 검토 대상으로 표시합니다.	품질 영향 평가 지원

구분	내용
----	----

안전 요건	(ERR-401) 히터 전원부 점검은 전기 작업 자격자가 LOTO 적용 후 수행합니다
보고·기록	(ERR-401) 보고 대상: 설비 엔지니어, 이탈 구간 웨이퍼 발생 시 공정 엔지니어와 계측 책임자. 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, 온도 이탈 방향, 히터·센서·설정값 점검 결과

5.3 ERR-301 | 압력 범위 이탈

항목	내용
알람 코드	ERR-301
알람명	압력 범위 이탈
관련 변수	압력, 가스 유량, 온도
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	작업자	온도가 상승 중인지 확인합니다. 온도 상승이 있으면 ERR-402를 먼저 검토합니다.	냉각 계통과 결합된 복합 이벤트의 누락 방지
2	작업자	같은 시점의 가스 유량을 확인합니다. 가스 편차가 압력 변화를 설명할 수 있습니다.	압력 거동을 가스 공급 상태와 연결
3	설비 엔지니어	APC 밸브 거동, 배기 펌프 부하, 배기 라인 상태를 점검합니다.	진공 제어와 배기 계통 원인을 집중 점검
4	설비 엔지니어	목표 압력에 도달하지 못하면 리크 체크를 요청합니다.	챔버 리크 또는 씰링 이상 가능성을 에스컬레이션
5	설비 엔지니어	압력 이탈 구간에 처리된 웨이퍼는 계측 검토 대상으로 표시합니다.	공정 품질 검토 지원

구분	내용
안전 요건	(ERR-301) 챔버 개방이 필요한 경우 부산물 취급 절차와 호흡 보호구 요건을 적용하고, 상세 기준은 MNT-ETCH-012 정비 표준서를 따릅니다

보고·기록	(ERR-301) 보고 대상: 설비 엔지니어, 정비 엔지니어(진공). 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, 압력·가스 유량 트렌드 구간, APC·배기·리크 체크 결과
-------	--

5.4 ERR-201 | RF 출력 이상

항목	내용
알람 코드	ERR-201
알람명	RF 출력 이상
관련 변수	RF 파워
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	작업자	EQP-ETCH-GDL-001 5장의 지속 판정 기준을 만족하는지 확인합니다.	일시적인 계측 스파이크에 과잉 대응하는 것을 방지
2	작업자	RF 파워가 계속 범위를 벗어나 있으면 공정을 일시정지합니다.	RF 불안정의 반복을 통제
3	설비 엔지니어	RF 설정값과 실측 RF 파워를 비교합니다.	레시피 설정 문제와 하드웨어 출력 문제를 구분
4	정비 엔지니어	RF 발생기, 매칭 네트워크, 케이블, 커넥터를 점검합니다.	RF 전달 계통의 대표적 원인을 집중 점검
5	공통	RF 파워 불안정이 반복되는 상태에서 운전을 계속하지 않습니다.	공정 품질에 반복적으로 영향이 가는 것을 방지
6	설비 엔지니어	결함이 재발하면 설비를 홀드하고 정비 엔지니어(RF 담당)에게 통보합니다.	지속되는 RF 결함을 에스컬레이션

구분	내용
안전 요건	(ERR-201) RF 전달 계통 점검은 RF 작업 자격자가 수행하며, RF 인가 상태에서 케이블이나 커넥터를 분리하지 않습니다
보고·기록	(ERR-201) 보고 대상: 설비 엔지니어, 정비 엔지니어(RF). 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, RF 트렌드 구간, 설정값 대비 실측·매칭·케이블 점검 결과

5.5 WRN-501 | 총 가스 유량 편차

항목	내용
알람 코드	WRN-501
알람명	총 가스 유량 편차
관련 변수	가스 유량, 압력
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	작업자	가스 유량이 과다인지 부족인지 기록합니다.	이상 유량의 방향을 명확히 파악
2	작업자	같은 시점에 압력도 변했는지 확인합니다. 변했다면 ERR-301을 검토합니다.	가스 편차와 압력 응답을 연결
3	설비 엔지니어	가스 bombe 잔량과 공급압을 확인합니다.	공급 측 원인을 집중 점검
4	설비 엔지니어	개별 MFC 라인에 대한 현장 점검을 요청합니다.	총 유량만으로 특정 가스 라인을 단정하는 것을 방지
5	설비 엔지니어	편차가 지속되면 MFC 캘리브레이션을 계획합니다.	경고 상태의 악화를 예방
6	설비 엔지니어	편차가 커지면 공정 일시정지를 검토합니다.	경고에서 공정 결함으로 악화되는 것을 통제

구분	내용
안전 요건	(WRN-501) 가스 라인 작업은 특수가스 취급 자격자가 사업장 가스 안전 절차에 따라 수행합니다
보고·기록	(WRN-501) 보고 대상: 설비 엔지니어, 편차 지속 시 정비 엔지니어(가스/MFC). 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, 가스 유량 방향, bombe·공급압·MFC 점검 결과

5.6 WRN-701 | 온도 드리프트

항목	내용
알람 코드	WRN-701

알람명	온도 드리프트
관련 변수	온도
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	작업자	다른 알람이 활성 상태가 아니라면 현재 런을 계속 진행합니다.	예방 대상 드리프트로 인한 불필요한 중단을 방지
2	작업자	드리프트 방향, 드리프트 속도, 남은 여유를 기록합니다.	PM 시점 판단의 근거 확보
3	설비 엔지니어	챔버 클린이나 예방 정비를 앞당길지 검토합니다.	드리프트의 악화를 예방
4	설비 엔지니어	클린 또는 정비 후 온도 중심값이 정상으로 돌아오는지 확인합니다.	시정 조치의 효과 확인
5	설비 엔지니어	드리프트가 리셋되지 않으면 히터 또는 온도 센서 점검을 요청합니다.	지속되는 드리프트를 하드웨어 검토로 에스컬레이션

구분	내용
안전 요건	(WRN-701) 관찰·기록 중심 조치이며, 챔버 클린·히터 점검 착수 시 3장 EHS 고지와 사업장 자격 요건을 적용합니다
보고·기록	(WRN-701) 보고 대상: 설비 엔지니어. 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, 드리프트 방향·속도·남은 여유, PM 또는 챔버 클린 계획

5.7 WRN-702 | 압력 드리프트

항목	내용
알람 코드	WRN-702
알람명	압력 드리프트
관련 변수	압력, 가스 유량
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	작업자	다른 알람이 활성 상태가 아니라면 현재 런을 계속 진행합니다.	예방 대상 드리프트로 인한 불필요한 중단을 방지
2	작업자	압력 드리프트 방향, 속도, 남은 여유를 기록합니다.	정비 계획 수립 지원
3	설비 엔지니어	가스 유량이 정상인 상태에서 압력이 상승 방향으로 드리프트한다면, 리크업 속도와 배기 라인 이력 추적을 시작합니다.	드러나지 않은 진공 성능 저하를 집중 점검
4	설비 엔지니어	다음 PM 체크리스트에 펌프 부하와 배기 라인 상태를 추가합니다.	경고를 정비 조치로 연결
5	설비 엔지니어	드리프트 속도가 빨라지면 PM 일정을 앞당깁니다.	ERR-301로의 악화를 예방
6	설비 엔지니어	상태가 ERR-301로 악화되기 전에 조치합니다.	돌발 고장으로 번지기 전에 상황을 통제

구분	내용
안전 요건	(WRN-702) 관찰·기록 중심 조치이며, 배기 계통 점검 착수 시 3장 EHS 고지와 사업장 자격 요건을 적용합니다
보고·기록	(WRN-702) 보고 대상: 설비 엔지니어, 악화 시 정비 엔지니어(진공). 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, 드리프트 방향·속도·남은 여유, 리크업·배기 라인 이력

5.8 WRN-703 | RF 출력 드리프트

항목	내용
알람 코드	WRN-703
알람명	RF 출력 드리프트
관련 변수	RF 파워
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
----	-------	----	------------------

1	작업자	다른 알람이 활성 상태가 아니라면 현재 런을 계속 진행합니다.	예방 대상 드리프트로 인한 불필요한 중단을 방지
2	작업자	RF 드리프트 방향과 속도를 기록합니다.	추세 기반 정비 판단 지원
3	설비 엔지니어, 공정 엔지니어	최근 식각 깊이나 균일도 추이를 RF 드리프트와 비교합니다.	설비 드리프트를 공정 품질과 연결
4	설비 엔지니어	RF 발생기, 매칭 네트워크, 케이블, 커넥터 점검을 PM 항목에 추가합니다.	실행 가능한 PM 범위 확보
5	공통	공정 엔지니어링 승인 없이 레시피 전력을 조정하지 않습니다.	통제되지 않은 레시피 보정을 방지
6	작업자, 설비 엔지니어	RF 파워가 정상 밴드를 벗어나면 ERR-201 대응으로 전환합니다.	돌발 상태가 되면 고장 처리로 에스컬레이션

구분	내용
안전 요건	(WRN-703) RF 전달 계통 점검은 RF 작업 자격자가 수행하며, RF 인가 상태에서 케이블이나 커넥터를 분리하지 않습니다
보고·기록	(WRN-703) 보고 대상: 설비 엔지니어, 악화 시 정비 엔지니어(RF). 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, RF 드리프트 방향·속도, PM 점검 항목

5.9 WRN-704 | 가스 유량 드리프트

항목	내용
알람 코드	WRN-704
알람명	가스 유량 드리프트
관련 변수	가스 유량
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	작업자	다른 알람이 활성 상태가 아니라면 현재 런을 계속 진행합니다.	예방 대상 드리프트로 인한 불필요한 중단을 방지

2	작업자	가스 유량 드리프트 방향과 속도를 기록합니다.	정비 계획 수립 지원
3	설비 엔지니어	가스 봄베 잔량과 공급압을 확인합니다.	공급 측 원인을 집중 점검
4	설비 엔지니어	MFC 캘리브레이션 일정을 확인합니다.	캘리브레이션을 앞당겨야 하는지 판단
5	설비 엔지니어	경고가 WRN-501로 악화되기 전에 캘리브레이션이나 봄베 교체를 계획합니다.	경고 상태의 악화를 예방
6	설비 엔지니어	총 유량만으로 특정 가스 라인을 단정하지 말고, 필요하면 현장 점검을 요청합니다.	근거 없는 부품 진단을 방지

구분	내용
안전 요건	(WRN-704) 가스 라인 작업은 특수가스 취급 자격자가 사업장 가스 안전 절차에 따라 수행합니다
보고·기록	(WRN-704) 보고 대상: 설비 엔지니어, 악화 시 정비 엔지니어(가스/MFC). 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, 유량 드리프트 방향·속도, 봄베·MFC 캘리브레이션 일정

5.10 WRN-801 | 센서 변동성 증가

항목	내용
알람 코드	WRN-801
알람명	센서 변동성 증가
관련 변수	온도, 압력, RF 파워, 가스 유량
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	설비 엔지니어	어떤 변수의 변동이 커졌는지 식별합니다.	관련 계통을 특정
2	설비 엔지니어	변동이 언제 시작됐고 계속 커지고 있는지 기록합니다.	추세 검토 지원

3	설비 엔지니어	관련 제어 부품을 PM 체크리스트에 추가합니다.	모니터링을 정비 조치로 전환
4	정비 엔지니어	커넥터와 배선의 간헐적 접촉 불량 여부를 확인합니다.	신호 불안정의 대표적 원인을 집중 점검
5	공통	변동이 커져 임계값 이탈로 이어지면 해당 ERR 또는 WRN-501 대응으로 전환합니다.	불안정이 돌발 상태가 되면 에스컬레이션

구분	내용
안전 요건	(WRN-801) 관찰·기록 중심 조치이며, 커넥터·배선 점검 착수 시 3장 EHS 고지와 사업장 자격 요건을 적용합니다
보고·기록	(WRN-801) 보고 대상: 설비 엔지니어, 임계값 이탈 시 해당 ERR 또는 WRN-501 경로. 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, 변동이 커진 변수와 시점, 커넥터·배선 점검 결과

5.11 WRN-901 | 다변량 이상

항목	내용
알람 코드	WRN-901
알람명	다변량 이상
관련 변수	온도, 압력, RF 파워, 가스 유량
참조	정의·원인: MPS-TM-8600 3·4장, 대응 수준: EQP-ETCH-GDL-001 4장

스텝	수행 주체	조치	확인 사항 / 누락 시 리스크
1	공통	이 알람만 근거로 특정 부품에 대한 수리를 결정하지 않습니다.	근거 없는 시정 조치를 방지
2	설비 엔지니어	이벤트 전후의 트렌드 데이터 구간을 백업합니다.	엔지니어링 검토를 위한 증거 보존
3	설비 엔지니어	이상이 반복되거나 품질 영향을 배제할 수 없으면 신규 로트 투입을 보류합니다.	재발 리스크를 통제하고, 변수 간 이상이 해소되지 않은 상태에서 검토 없이 생산이 진행되는 것을 방지

4	설비 엔지니어	네 개 변수를 함께 사용해 엔지니어링 검토를 요청합니다.	알람의 다변량 성격에 부합
5	설비 엔지니어	특정 계통이 확인되면 해당 알람 SOP로 이관합니다.	패턴 검토에서 계통별 대응으로 전환

구분	내용
안전 요건	(WRN-901) 트렌드 보존·엔지니어링 검토 중심 조치이며, 특정 계통으로 귀속된 뒤에는 해당 알람 카드의 안전 요건을 적용합니다
보고·기록	(WRN-901) 보고 대상: 설비 엔지니어, 공정 엔지니어. 기록 항목: 알람 코드, 발생 시각, 이벤트 전후 트렌드 백업 구간, 변수 간 관계 검토 결과

6. 재가동 및 해제 체크리스트

해당 알람 대응 카드를 완료한 뒤, 설비를 신규 작업에 투입하기 위해 해제하기 전에 이 체크리스트를 사용하십시오. 점검 결과는 기록 양식 FRM-ETCH-011에 기록하고 사업장 기록 관리 기준에 따라 보존합니다. 확인자의 성명과 확인 일시를 기록합니다.

점검 항목	해제 조건	확인자 성명 / 확인 일시
알람 해제	안정된 대기·준비 상태에서 알람이 더 이상 활성화되거나 재발하지 않음	
센서 트렌드 안정화	해당 변수가 정상 운전 밴드로 복귀, 드리프트 또는 변동성 상태는 기록 완료	
관련 계통 점검	알람 카드에 따라 냉각, RF, 가스, 압력, 센서, 배기 계통 검토 완료	
웨이퍼 처리 방침 검토	이탈 구간에 처리된 로트를 필요 시 계측 또는 공정 검토 대상으로 표시 완료	
결함 재발 없음	검증 구간 또는 엔지니어링 승인 시험 중 재발 없음	
책임자 승인	사업장 책임 분장표(responsibility matrix)에 따라 설비·공정 책임자가 설비 해제를 승인	

7. 에스컬레이션 및 보고

에스컬레이션 발동 조건, 즉 어떤 상태에서 상위 조직에 보고하고 지원을 요청하는지의 판단 기준은 EQP-ETCH-GDL-001 8장을 따릅니다. 본 절은 보고·에스컬레이션 대상과 전달 항목을 정의합니다.

대응 상황	보고·에스컬레이션 대상
냉각 고장(ERR-402) 대응, 일시정지 후에도 온도가 계속 상승하는 경우	설비 엔지니어 + 정비 엔지니어(냉각) + 필요 시 EHS
압력 이탈(ERR-301) 또는 압력 드리프트(WRN-702), 리크가 의심되는 경우	설비 엔지니어 + 정비 엔지니어(진공)
RF 출력 이상(ERR-201) 또는 RF 출력 드리프트(WRN-703)	설비 엔지니어 + 정비 엔지니어(RF)
총 가스 유량 편차(WRN-501) 또는 가스 유량 드리프트(WRN-704)	설비 엔지니어 + 정비 엔지니어(가스/MFC)
다변량 이상(WRN-901)이 반복되거나 특정 계통으로 귀속시킬 수 없는 경우	설비 엔지니어 + 공정 엔지니어
돌발 이탈 구간에 웨이퍼가 처리된 경우	공정 엔지니어 + 계측 책임자

에스컬레이션 시에는 알람 코드, 발생 시각, 관련 트렌드 데이터 구간, 수행한 점검 결과를 함께 전달합니다. 각 알람 카드의 보고·기록 행에 명시된 보고 대상과 기록 항목을 이 표와 함께 적용합니다.

부록 A. 관련 표준 및 참조 문서

문서번호	문서명	비고
MPS-TM-8600	MPS-8600 유지보수 및 트러블슈팅 매뉴얼 (Meridian Plasma Systems)	알람 정의, 전형적 패턴, 가능 원인, 점검·측정·캘리브레이션 절차, 장비 사양과 안전
EQP-ETCH-GDL-001	식각 설비 상태 판단 및 대응 가이드라인	상태 분류, 우선순위와 대응 수준, 운전 범위·지속·변동성 판단 기준, 에스컬레이션 발동 조건
SEMI S2	Environmental, Health, and Safety Guideline for Semiconductor Manufacturing Equipment	반도체 제조 설비 EHS 설계 기준
EHS-GEN-001	사업장 안전보건 관리 절차서	위험 식별, LOTO 규정
MNT-ETCH-012	식각 설비 정비 표준서	계통별 점검·수리 절차
FRM-ETCH-011	재가동 점검 기록 양식	6절 체크리스트 기록

문서 끝